
L'influence de la pratique des jeux vidéo sur l'orientation de l'attention

MENTION PSYCHOLOGIE
PARCOURS DYNAMIQUES COGNITIVES ET SOCIO-COGNITIVES
(Niveau M1)

présenté par :
CABROL Năthan

réalisé sous la direction de :
CHARRAS Pom

au :
Laboratoire Epsilon, Département de psychologie, UFR5, Université Montpellier 3

Année 2016/2017

Résumé :

Des études sur l'attention, plus précisément sur l'orientation spatiale et temporelle endogène suggèrent que ces deux mécanismes fonctionnent de façon indépendante, mais aussi que l'utilisation des jeux vidéo entraînent une hausse de performance sur le contrôle exécutif. Dans l'étude actuelle, nous avons cherché à savoir si l'utilisation des jeux vidéo entraîne une meilleure utilisation des indices spatiaux ou temporels. Les participants étaient placés dans un groupe expert et débutant, en jeux vidéo, et ont effectué une tâche d'orientation endogène temporelle et spatiale, dans laquelle ils devaient discriminer une cible après l'apparition d'un indice. L'indice était prédictif dans soit la localisation spatiale (pour l'attention spatiale) ou du moment spécifique dans le temps (attention temporelle). Les résultats ont montré un effet de validité en condition temporelle et spatiale chez les participants experts. Cependant le groupe débutant ne montre pas d'effet de validité en condition spatiale. En effet, les participants experts étaient plus rapides pour répondre à des cibles valides en condition temporelle que les participants débutants. De plus, un effet de congruence et de validité significatif est visible pour tous les participants. Mais aucune corrélation n'est observable entre le type d'expertise et la validité, ou le type d'expertise et la congruence. Dans l'ensemble, nos résultats suggèrent que l'orientation spatiale et temporelle endogène fonctionnent séparément, certains participants étant en mesure d'utiliser efficacement des indices spatiaux pour orienter leur attention, mais pas les temporels. Mais aussi, qu'un entraînement écologique de l'orientation temporelle est possible par l'utilisation de jeux vidéo.

Mots clés : Attention – Orientation spatiale – Orientation temporelle – Endogène – Jeux vidéo

Abstract :

Attention studies, more specifically on endogenous spatial and temporal orientation, suggest that these two mechanisms operate independently, but also that the use of video games leads to an increase in performance over executive control. In the current study, we investigated whether the use of video games leads to better use of spatial or temporal indices. Participants were placed in an expert group and beginners, in video games, and performed a temporal and spatial endogenous orientating task in which they had to discriminate a target after the appearance of a cue. The cue was predictive in a spatial location (for spatial attention) or a specific moment in time (temporal attention). The results showed a validity effect in temporal and spatial condition with the expert participants. However, the beginner group does not show a validity effect in spatial condition. Indeed, expert participants were faster to respond to valid targets in temporal conditions than early entrants. In addition, a significant congruence and validity effect is visible to all participants. But there is no correlation between the type of expertise and validity, or the type of expertise and congruence. Overall, our results suggest that endogenous spatial and temporal orientation work separately, with some participants able to use spatial indices effectively to direct their attention, but not temporal ones. But also, an ecological training of the temporal orientation is possible by the use of video games.

Mots clés : Attention – Spatial orientation – Temporal orientation – Endogeneous – Video games

SOMMAIRE:

I.	Introduction.....	page 3
II.	Méthode expérimentale.....	page 9
	1. Participants.....	page 9
	2. Matériels.....	page 9
	3. Procédure.....	page 10
III.	Résultats.....	page 13
IV.	Discussion.....	page 16
V.	Références.....	page17

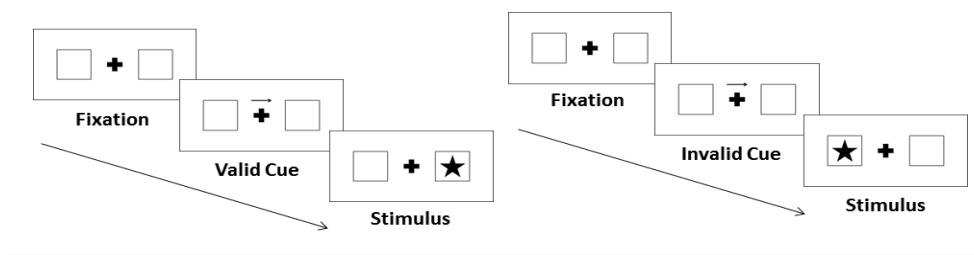
I. Introduction

L'attention sélective permet l'allocation des ressources pour améliorer le traitement de l'information. Lors d'un transport urgent par une ambulance, la sirène et les gyrophares permettent aux automobilistes d'anticiper l'arrivée de cette ambulance. Des années de recherche ont montré comment cette allocation de l'attention peut fonctionner de façon volontaire ou involontaire. L'attention sélective visuelle nous permet de sélectionner les informations pertinentes dans notre environnement. De plus nous pouvons orienter cette dernière dans différentes positions pour permettre de récupérer, sélectionner certaines informations utiles dans la vie de tous les jours. D'après W.James, « l'attention est la sélection sous forme claire et précise d'une information ou d'un événement extérieur de la pensée et son maintien dans la conscience ». Cette sélection d'information volontaire et involontaire se traduit par l'attention endogène (le sujet dirige lui-même son attention vers un endroit ou une information en fonction de ses attentes, de sa motivation et du contenu de sa mémoire de travail) et exogène (capture de l'information indépendamment de la volonté du sujet, traitement des informations soudaines et simples, automatique, réflexe). De plus, des recherches ont montré que l'attention peut être guidée sur des points spécifiques dans le champ visuel (i.e., attention spatiale) Pour expliquer l'attention spatiale, le paradigme de Posner (1980) est un incontournable.

Dans sa forme classique, le paradigme de Posner (1980) propose d'utiliser un indice visuel exogène qui précède l'apparition de la cible. Le but est de mesurer dans quelle mesure l'indice exogène oriente l'attention visuelle spatiale et quelle conséquence cette orientation a sur le traitement de l'information. Pour cela, on présente au centre d'un écran d'ordinateur un point de fixation visuel, ainsi que 2 rectangles positionnés à droite et gauche de ce dernier. Pour chaque essai, un indice (appelé CUE) apparaît brièvement et oriente l'attention vers un des deux rectangles. L'indice consiste à illuminer brièvement un rectangle. Il est ensuite suivi d'une cible (une étoile ou un point) qui se situe dans l'un des deux rectangles. La tâche du participant est d'appuyer sur un bouton réponse le plus rapidement possible lors de l'apparition de la cible (i.e., tâche de détection). Les réponses sont chronométrées en milliseconde. L'indice peut entretenir 2 relations avec la cible. La première est dite valide, car l'indice et la cible apparaissent au même endroit. La deuxième est une condition invalide, puisque l'indice illumine le rectangle qui ne contiendra pas la cible.

Dans cette version de l'expérience, l'orientation de l'attention est dite exogène c'est-à-dire que les illuminations des rectangles attirent l'attention de façon involontaire et irréprouvable. Une seconde version du même paradigme suscite l'orientation endogène. Ici les illuminations, sont remplacées par des symboles (flèches ou chiffres, visage, carrés de couleur, tout symbole est utilisable) au niveau du point de fixation, en position centrale. Le fait d'utiliser des symboles plutôt que l'illumination active un décodage du symbole, puis une intention d'orienter l'attention vers la cible. Le participant comprend assez facilement que l'indice est prédictif de l'apparition de la cible, ce qui lui permet d'orienter son attention de façon volontaire. Lorsque l'on parle d'indice prédictif cela fait référence au fait qu'il renseigne le participant sur l'apparition à venir de la cible. En effet, dans la majorité des cas, l'indice et la cible entretiennent une relation valide (e.g. environ 75% des essais). Dans le 25% des essais restants, la relation indice-cible est dite invalide, car la cible n'apparaît pas à la localisation suggérée par l'indice.

Endogenous Cues



Exogenous Cues

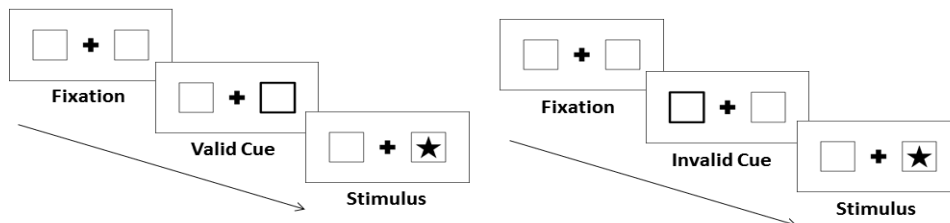


Figure.1.Exemple d'indice endogène et exogène dans le paradigme de Posner (1980).

Donc nous savons que l'orientation de l'attention spatiale est possible et aisément manipulable, mais quand est-il de l'orientation temporelle ? Prenons l'exemple d'un trajet en voiture, lorsqu'un individu arrive à un feu rouge, le conducteur attend le signal de départ, il observe un minuteur sous le feu qui lui indique combien de temps il reste avant l'apparition du feu vert, cette attente peut être considérée comme un indice prédictif endogène temporelle, puisqu'ils attendent le signal pour reprendre la route. De plus, l'utilisation de ce type de

prédicteur dans certains pays a montré une amélioration du trafic routier : un départ avec décompte (3, 2, 1, GO!) est plus rapide qu'un simple départ.

Donc se préparer à faire quelque chose dans le temps peut améliorer nos performances. Ceci laisse suggérer, qu'à l'instar de l'orientation spatiale, nous serions en mesure d'orienter notre attention à un moment donné dans le temps et que cette préparation entraîne une hausse de performance (un meilleur traitement de l'information).

Une étude de Correa et al (2004) reprenant le même modèle que l'orientation spatiale de Posner (1980), soutient le fait que l'attention temporelle peut être modulée par plusieurs facteurs. Ici l'indice annonçait l'intervalle de temps d'apparition de la cible. Par exemple, un rectangle rouge pouvait être utilisé pour prédire avec 75% de probabilité que la cible allait apparaître après un temps court (e.g., 400ms), et un rectangle bleu après un temps long (e.g., 1400ms). La cible était considérée comme valide quand la cible apparaissait au temps prédit (e.g., 75% des essais), et invalide quand la cible apparaissait à un temps imprévu (e.g., 25% des essais). L'orientation de l'attention temporelle est souvent sous l'effet de la validité à un temps court (Correa, 2010; Lawrence & Klein, 2013). A un temps long, l'effet de la validité est en général moins présent. En effet, si l'indice prédit un temps court pour l'apparition d'une cible et que ce temps est passé sans apparition de la cible, le participant sait déjà avec une grande certitude que la cible apparaîtra dans un temps long. Il répondra donc aussi vite dans une condition non valide que valide pour un temps long. Cet effet est nommé foreperiod effect (Los, Knol, & Boers, 2001). Cependant, cet effet peut être annulé par l'insertion d'un essai dit catch, où la cible n'apparaît pas après l'apparition de l'indice.

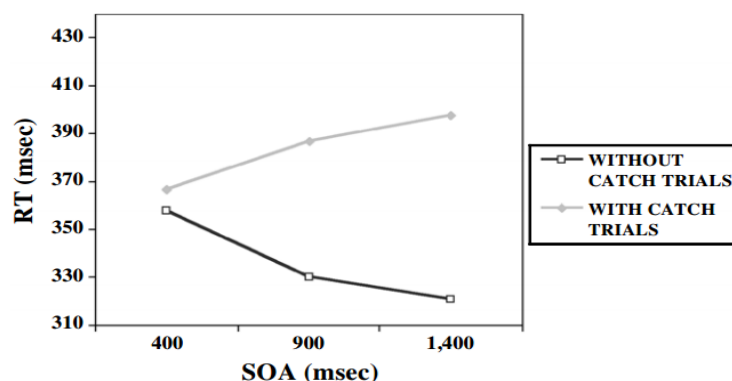


Figure.2. Temps de réaction moyen en fonction des essais avec ou sans catch et des SOA (Correa, Lupiáñez, Milliken, & Tudela, 2004)

Donc nous savons qu'une personne peut orienter son attention dans l'espace mais aussi dans le temps et que cette orientation attentionnelle résulte en une amélioration du traitement de l'information. Intuitivement, nous pourrions présumer que ces comportements reflètent un même mécanisme cognitif. Ce mécanisme nous permettrait d'utiliser efficacement un indice pour orienter notre attention dans le temps ou dans l'espace.

Paradoxalement, plusieurs études « récentes » suggèrent que l'orientation attentionnelle dans l'espace et dans le temps repose sur deux mécanismes cognitifs distincts, sous-tendus par des réseaux cérébraux distincts. En s'appuyant sur le paradigme de Posner, à l'aide d'IRMf (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle) des auteurs ont mis en évidence une dissociation des aires cérébrales qui régule l'attention spatiale et temporelle (Coull & Nobre, 1998). Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont réalisé une variante de l'expérience de Posner, le point de fixation est un diamant, de deux cercles, et de deux rectangles positionnés à droite et à gauche de ce dernier. Dans cette expérience quatre conditions sont utilisées, la première est la condition contrôle, le point de fixation subit une surbrillance (indice/cue) totale pour signaler l'apparition de la cible (target) sous la forme « x » ou « + ». Dans la deuxième condition, ils contrôlent la modalité espace (space), l'indice subit une surbrillance latérale (droite ou gauche) pour signaler la position de la cible. Dans la troisième condition c'est la modalité temporelle qui est testée, l'indice subit une surbrillance du petit cercle pour indiquer un temps court ou du grand cercle pour indiquer un temps long en condition valide. Et la quatrième condition qui contrôle la modalité temporelle et spatiale qui combine la deuxième et troisième condition.

L'utilisation d'un indice spatial et d'un indice temporel entraîne des activations bien distinctes au niveau cérébral, ce qui permet l'identification de deux réseaux cérébraux distincts suggérant une indépendance en termes de performances spatiales et temporelles. Donc nous avons appris que l'orientation de l'attention de façon endogène peut être dirigée dans l'espace ou le temps, et que la littérature suggère que ces 2 mécanismes fonctionnent de manière séparée dans les réseaux cérébraux. A ceci vient s'ajouter les travaux de Weinbach et al (2015) et Rolhenkof et al (2014) qui suggèrent que l'attention temporelle et spatiale sont dissociables au niveau comportemental, en effet lors d'une tâche de discrimination, les participants ont montré de meilleure performance lorsque l'indice d'apparition de cible est temporel et spatial.

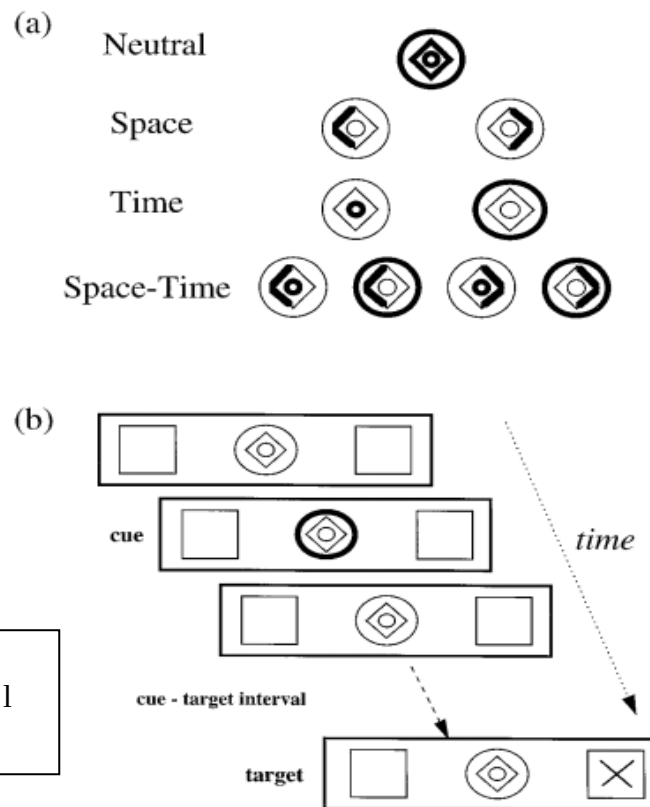


Figure.3. Conditions expérimentale, Coull & Nobre, 1998

L'attention étant un domaine de grand intérêt et l'utilisation des jeux vidéo en hausse dans le monde, le regard s'est porté sur l'effet des jeux vidéo sur l'attention. Il a été démontré que l'utilisation des jeux vidéo de façon répétée a une influence sur le contrôle exécutif des ressources attentionnelles. En comparant un groupe de participant expert en jeux vidéo et un groupe de participant non joueur, plusieurs analyses permettent d'observer que les participants experts ont de meilleures performances dans des tâches d'orientations spatiales, mais aussi dans des tâches de détections et suivi de cible (Boot, Blakely, & Simons, 2011; M. W. G. Dye, Green, & Bavelier, 2009; Matthew W.G. Dye, Green, & Bavelier, 2009; Green & Bavelier, 2012; Oei & Patterson, 2013). Par exemple, dans la recherche de Dye, Green, Bavelier (2009), des participants âgés entre 7 et 22 ans, sont classés par groupe selon la pratique du jeu vidéo (VGPs et NVGPs). Les performances réalisées sont mesurées selon le temps de réaction et la précision des réponses sur une tâche de Flanker (Eriksen & Eriksen, 1974). La tâche Flanker est une tâche de réaction permettant de mesurer la résolution de conflit visuelle, en inhibant les informations gênantes. Dans cette tâche, les participants doivent porter un jugement sur une cible qui est cernée par des distracteurs à sa gauche et sa droite. Initialement, la cible utilisée est une flèche, tout comme les distracteurs, bien que ces distracteurs peuvent indiquer la même direction que la cible, on parle ici de cible congruente (par exemple, < < < < <), ils peuvent aussi indiquer la

direction inverse de la cible, on parle ici de cible non congruente (par exemple, < < > < <). Les participants ont une tendance à traiter automatiquement les informations de distraction, car ils sont généralement plus lents sur les stimuli non congruents que sur les stimuli congruents. Les analyses révèlent que le groupe des participants joueurs ont une meilleure performance en condition congruente par rapport aux participants du groupe non-joueur. Ceci suggère que le contrôle exécutif peut être amélioré par l'utilisation de jeu vidéo de façon régulière.

Dans l'expérience actuelle l'objectif est de mesurer ce contrôle exécutif à l'aide d'une tâche de résolution de conflit de Flanker, mais de s'intéresser à l'influence des jeux vidéo entre orientation endogène de l'attention dans l'espace et dans le temps.

Nous pouvons nous poser la question suivante, est-ce que l'expertise du jeu vidéo module les ressources attentionnelles ?

Si comme suggéré par les nombreuses recherches sur le sujet, la pratique des jeux vidéo module les ressources attentionnelles, alors on peut s'attendre à ce qu'un groupe de participants experts en jeux vidéo arrive à inhiber avec plus de facilité les distracteurs, comparé à un groupe débutant.

Pour y répondre nous utiliserons le paradigme de Posner avec une version modifiée de la tâche de Flanker de façon endogène et prédictive, avec pour objectif de déterminer si la capacité à utiliser un indice se reflète sur l'orientation spatiale et temporelle mais aussi dans la résolution de conflit dans la tâche de Flanker.

II. Méthode expérimentale

1. Participants

Un groupe de 57 participants, francophones ont passé l'expérience individuellement. Le groupe est principalement constitué d'étudiants inscrits en Licence de Psychologie, et étudiants d'autres filières (art, théâtre,...). Une gratification sur les notes de TD de psychologie cognitive des étudiants de première année de l'université Paul-Valéry a été effectuée suite à leur participation à l'expérience.

2. Matériel

L'expérience a été réalisée à l'aide du logiciel E-Prime sur un ordinateur ASUS de 15 pouces 1/2. Les réponses étaient recueillies à travers les clics de souris et la touche espace était allouée à la consigne 'continuer'.

Lors de la manipulation sur l'écran d'ordinateur, il y a un cercle de fixation de contour blanc, rempli en noir, avec 7mm de diamètre placé au milieu de l'écran, sur fond noir. Autour du point de fixation, il y a 2 rectangles, alignés horizontalement, placés à droite et à gauche du cercle, de 28mm de largeur et 25mm de hauteur, avec un encadrement blanc, rempli en noir. Dans ces rectangles, la tâche de Flanker est représentée par la cible (target) qui apparaît comme soit la lettre « A » ou « H » au centre d'un rectangle. La cible apparaît au milieu d'une suite de 5 lettres. Les lettres adjacentes sont des distracteurs qui peuvent être des lettres identiques en condition dite « Congruente » (ex : « AAAAA »), ou des lettres différentes en condition dite « Non-Congruente » (ex : « HHAHH »). La lettre « cible » et les lettres « distracteur » peuvent être soit un A ou un H. L'indice prédictif (cue) qui précède la cible, est représenté par soit un petit cercle plein blanc (plus petit que le cercle de fixation), soit un grand cercle plein blanc (plus grand que le cercle de fixation) pour le bloc expérimental temporel. Pour le bloc expérimental spatial l'indice est représenté par une flèche directionnelle orientée soit à droite soit à gauche, de contour blanc rempli en noir, qui remplace le cercle de fixation.

De plus l'expérience contient un questionnaire sur les habitudes et niveau d'expertise de l'individu dans les jeux vidéo via Google Form, pour pouvoir classer les participants en 2 groupes : Expert et Débutant en jeux vidéo. D'après Caroux (2016), les participants sont classés dans le groupe expert au-dessus de 4h par semaine d'utilisation de jeux vidéo et dans le groupe Débutant en dessous de 4h par semaine d'utilisation de jeux vidéo. La question 4 : « *En moyenne, combien de jours par semaine jouez-vous ?* », est à choix multiple (1 à 7). Et La question 5 : « *En moyenne, combien d'heures par jour jouez-vous ?* », est à choix multiple (moins de 5mins, entre 5 et 30 min, entre 30min et 1h, entre 1h et 2h, plus de 2h). Une moyenne d'heure par semaine est réalisée entre les réponses aux questions 4 et 5.

3. Procédure

La passation était individuelle et se déroulait dans une salle de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Le participant avait le temps qu'il lui était nécessaire pour réaliser la tâche demandée, de ce fait l'expérience pouvait durer entre 30 et 40min.

Le participant entraînait dans la salle, devait signer une feuille de consentement qui autorisait l'utilisation de ses données mais aussi confirmer sa gratification du point

supplémentaire dans sa note de TD de psychologie cognitive. Une fois le consentement signé, on l'installait devant un ordinateur, à environ 60cm de l'écran, pour commencer le questionnaire sur l'expertise en jeux vidéo. Une fois le questionnaire rempli, le participant commençait l'expérience. Après avoir expliqué les instructions et s'être assuré que le participant avait bien compris ce qu'il lui était demandé lors de la phase d'instruction, nous le laissions faire. L'expérience est donc découpée en 3 parties ou blocs expérimentaux, un bloc d'instruction, un autre pour la condition spatiale et un dernier pour la condition temporelle. Il était demandé au participant dans les consignes de maintenir sa vision sur le cercle de fixation. L'ordre d'apparition des blocs expérimentaux spatial et temporel était contrebalancé au début de l'expérience, ainsi que la touche de réponses (clic droit ou gauche) pour supprimer l'effet de Simon (les temps de réaction sont généralement plus rapides et plus précis, lorsque le stimulus apparaît à un emplacement congruent avec la touche de réponse, bien que l'emplacement de stimulus soit sans rapport avec la tâche) ou d'interférence (Simon, 1967).

La partie instruction permet une première approche de l'expérience pour le participant, avec un ISI de 400 ms, et de 1400ms, 8 essais sont réalisés pour cette phase, 1 essai par cible, condition congruente et non congruente, dans chaque rectangle. Simplement, lorsque le participant voit apparaître la cible « A » ou « H », il doit cliquer le plus rapidement possible sur le clic de la souris qui correspond. L'assignation des touches de réponses est ici contrebalancée. Une fois que le participant a fini cette phase, l'expérience le dirige de façon aléatoire soit sur le bloc spatial soit le bloc temporel.

Avant de commencer un bloc expérimental le participant devait réaliser pour chaque bloc un entraînement, pour se familiariser à la nouvelle condition. La phase d'entraînement pour le bloc spatial contenait 8 essais en condition valide avec un ISI de 1300 et 300ms, 4 essais avec indication de l'indice sur la droite et 4 essais pour la gauche, sur les 4 essais les cibles « A » et « H » apparaissaient une fois en condition congruente : « AAAAAA » « HHHHHH »; et une fois en condition non congruente : « HHAHH » « AAHAA ». Et pour l'entraînement du bloc temporel 16 essais en condition valide sont réalisés, dont 8 essais avec un ISI de 300 ms et 8 essais avec un ISI de 800ms.

De plus un essai supplémentaire dans chaque entraînement était invalide, c'est-à-dire que la cible apparaissait à l'inverse d'où et quand l'indice prédictif l'indiquait, cela étant fait pour éviter un

effet d'apprentissage. Et un dernier essai catch était inclus, où aucune cible n'apparaissait. À noter qu'un temps de pause d'une durée indéfinie était disponible après un certain nombre d'essais (e.g; un cycle d'essai). Une fois cet entraînement terminé, le bloc expérimental commençait.

Dans le bloc expérimental spatial et temporel, les participants devaient réaliser une tâche de Flanker. Par exemple pour un essai valide, ils regardaient le point de fixation pendant 1000ms, l'indice prédictif apparaissait pendant 100ms, indiquant l'emplacement ou le moment d'apparition de la cible, après un ISI de 300ms la cible apparaissait pendant 250ms. Les participants avaient 5000ms pour répondre.

Dans ce bloc expérimental 176 essais au total sont réalisés, divisés en 2 cycles de 88 essais chacun, chaque cycle comporte 16 essais Invalide (i.e., 18% des essais) (l'indice indique le mauvais emplacement de la cible), 8 essais pour la direction droite et 8 pour la gauche, sur 8 essais 4 étaient congruents et 4 autres étaient non congruents. Et 64 essais Valide (i.e., 73% des essais) (l'indice indique bien l'emplacement de la cible), dont 32 indiquant la droite et 32 la gauche, sur 32 essais, 16 essais étaient congruent et 16 essais étaient non congruent, avec un ISI de 300 et 3400ms. Chaque cycle comportait 8 essais catch (i.e., 9% des essais).

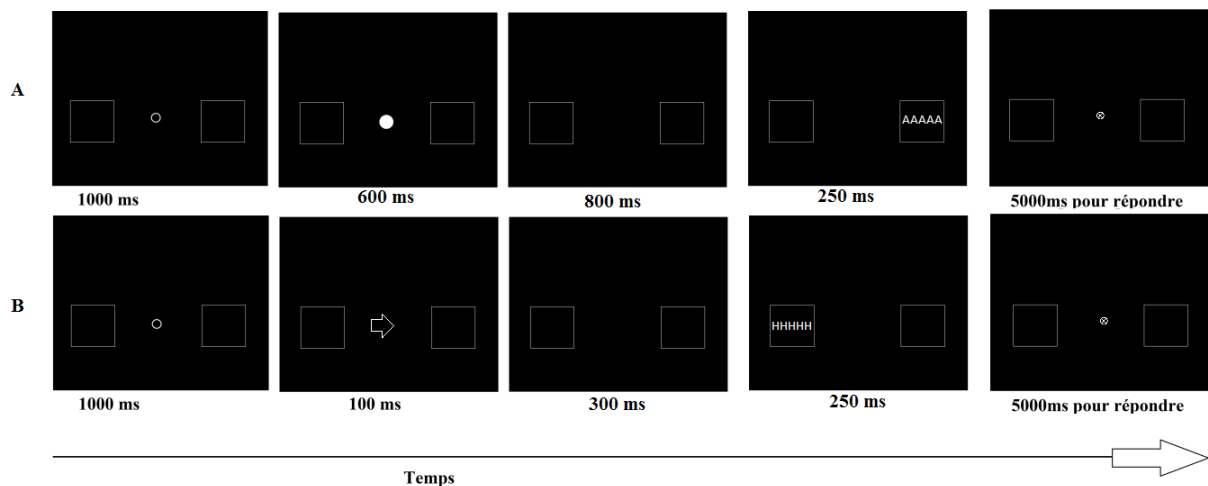


Figure.4. Exemples d'essais en condition spatiale et temporelle

A. Un exemple d'essai valide de la tâche de Flanker en condition temporelle, un indice prédit que la cible apparaît dans un temps, avec un ISI de 800ms, la cible apparaît comme prédit et est congruente. B. Un exemple d'essai invalide de la tâche de Flanker en condition spatiale, un indice prédit que la cible apparaît à droite, avec un ISI de 300ms, la cible apparaît à gauche et est congruente.

Pour ce bloc expérimental, 176 essais sont réalisés au total, divisés en 2 cycles, un cycle de 88 essais comportent 16 essais Invalide (i.e., 18% des essais) (lorsque l'indice n'indique pas l'emplacement temporel de la cible), qui comportent 8 essais avec un ISI court et 8 essais avec ISI long, et 64 essais Valide (i.e., 73% des essais) (lorsque l'indice indique bien l'emplacement temporel de la cible), dont 32 essais avec un ISI court et 32 autres avec un ISI long. Le nombre d'essai a été choisi pour un bon échantillonnage ainsi que pour le confort du participant. Au-dessus du nombre déjà présent d'essai, l'expérience serait trop longue. Chacun des cycles comportaient 8 essais catch (i.e., 9% des essais).

Enfin, une fois fini, le participant était remercié pour sa participation et s'il le souhaitait, une explication plus détaillée de l'expérience lui était fournie.

III. Résultats

Pour l'analyse des résultats, seulement les temps de réactions des réponses correctes ont été pris en compte (93% des réponses). Suite au questionnaire sur l'expertise des jeux vidéo, les participants ont été classés en 2 groupes : Expert ; Débutant.

Pour l'analyse des résultats, une analyse de variance à mesure répétées (ANOVA) a été réalisée sur les temps de réaction des participants, sur l'expertise (débutant et expert), sur la congruence (congruent et non congruent) de la cible, sur la validité (valide et invalide) des essais, et le type d'attention (temporel et spatial). Nous avons observé un effet principal de la congruence ($F(1,55)=161,09$, $p<0,001$). Cet effet suggère que les participants étaient plus rapides pour répondre correctement quand la cible était congruente. Par conséquent cela confirme que la manipulation de la tâche de Flanker a été correctement réalisée.

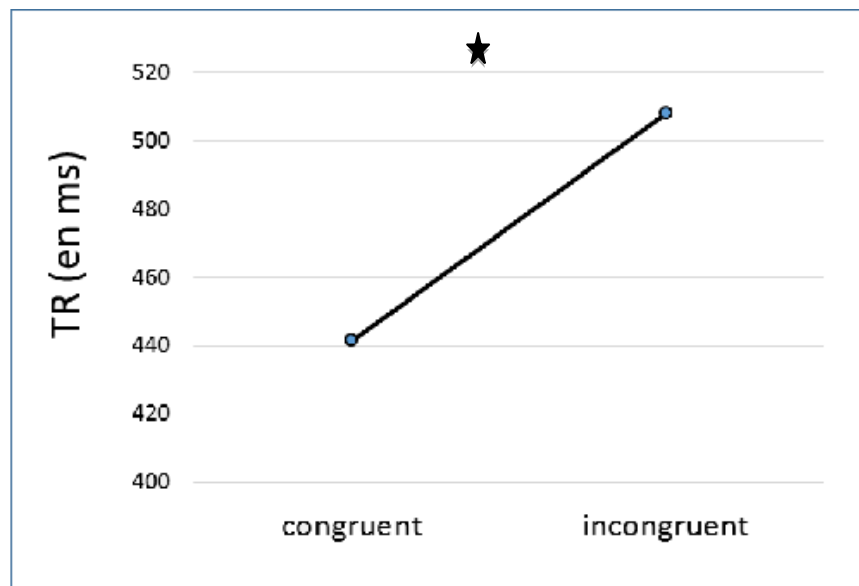


Figure.5. Temps de réaction moyen en fonction de la variable congruence

Aussi, l'analyse révèle un fort effet de Validité ($F(1,55)=76,957$, $p<0,001$). Cet effet suggère que les participants ont répondu plus vite en condition valide qu'en invalide (voir figure.8). Toutefois, nous avons observé une interaction significative, entre le type d'attention (spatiale et temporelle) et la validité ($F(1,55)=41,336$, $p<0,001$). L'analyse suggère que l'effet de validité est plus fort en attention spatiale qu'en attention temporelle. Des comparaisons planifiées sur cette interaction ont été réalisées pour voir l'effet de validité en fonction du type d'attention spatiale et temporelle séparément. Les contrastes montrent que l'effet de validité est significatif avec les 2 types d'attention, en spatial ($F(1,55)=90,11$, $p<0,001$), et en temporel ($F(1,55)=5,19$, $p=0,03$). Autrement dit, les participants ont su utiliser l'information apportée par les indices spatiaux et temporels pour s'orienter efficacement dans l'espace et le temps.

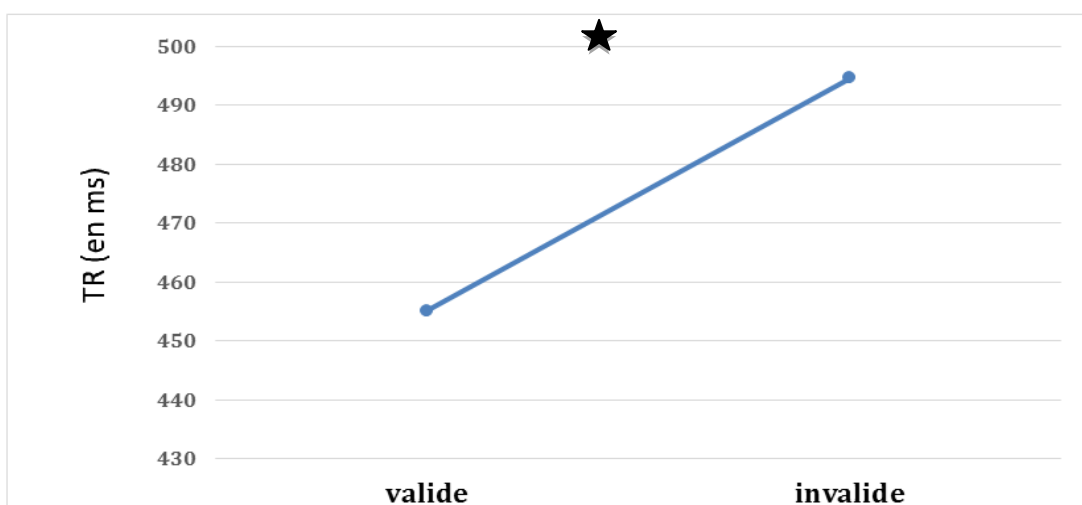


Figure.6. Temps de réaction moyen en fonction de la variable validité

L'analyse des résultats du niveau d'expertise entre le groupe débutant et du groupe expert. Nous observons une tendance de l'effet d'expertise ($F(1,55)=3,34$, $p=0.07$). Ceci suggère que les participants du groupe Expert ont eu tendance à répondre plus vite que le groupe Débutant.

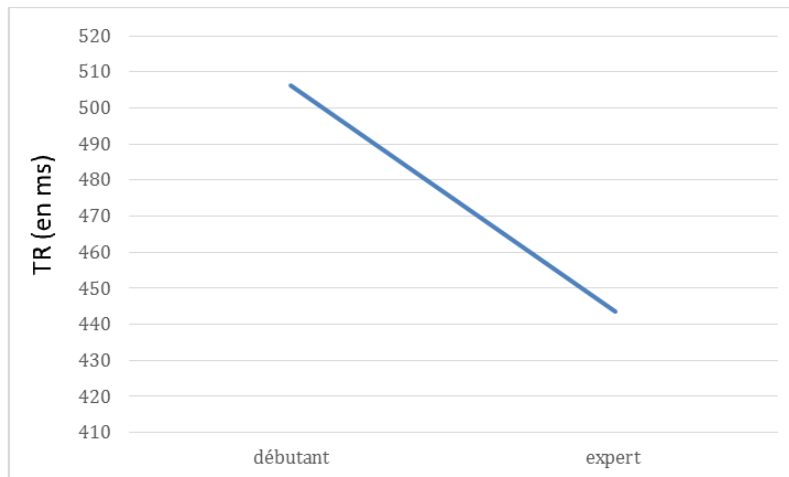


Figure.7. Temps de réaction moyen en fonction de l'expertise en jeux vidéo

En revanche, l'ANOVA ne montre pas d'interaction entre la variable expertise et congruence ($F<1$, ns). Les participants expert et débutant ont la même taille d'effet de congruence. Cette absence de significativité est aussi observée pour l'interaction Validité x Expertise ($F<1$, ns). Les participants Expert et Débutant montrent un effet de Validité équivalent.

Cependant, l'interaction entre l'expertise, l'attention et la validité est significative ($F(1,55)=3,915$, $p=0,05$). Des comparaisons planifiées sur les interactions ont été réalisées pour voir si l'effet de validité est présent en fonction du type d'attention et de l'expertise. L'analyse montre que les participants du groupe expert savent utiliser les indices spatiaux ($F(1,55)=23,968$, $p<0,001$) et temporels ($F(1,55)=4,084$, $p=0,048$) et que ceux du groupe débutant savent utiliser les indices spatiaux ($F(1,55)=85,163$, $p<0,001$) mais pas les indices temporels ($F<1$, ns).

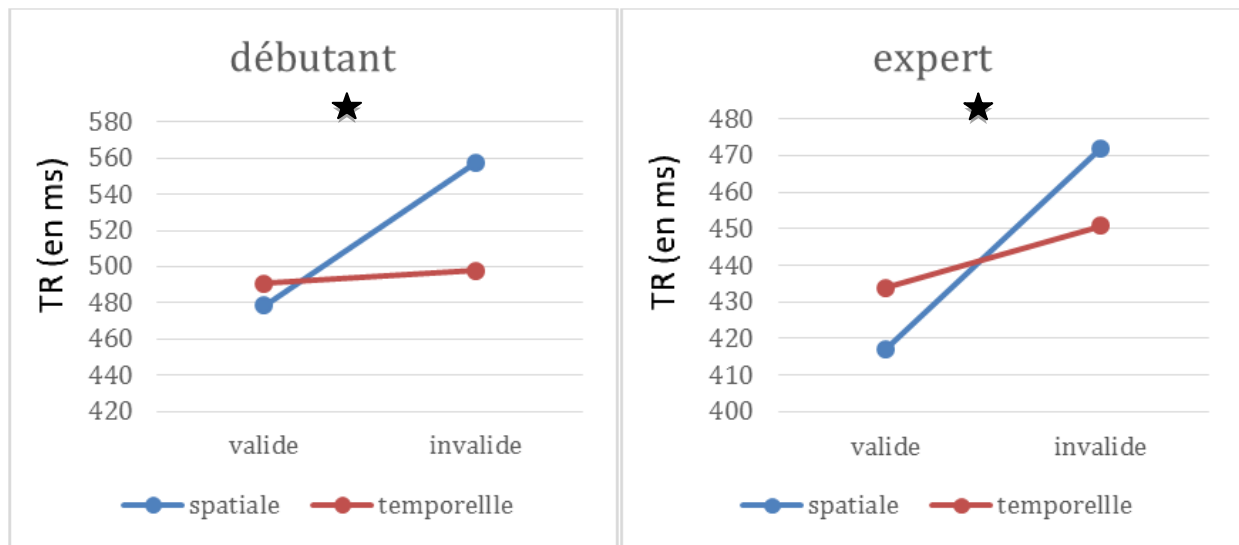


Figure. 8. Temps de réaction moyen en fonction du type d'attention et de la variable validité et de l'expertise

IV. Discussion

Nous avons appris que l'attention visuelle est un mécanisme, qui permet la sélection d'éléments extérieurs à l'individu pour aider le traitement d'informations, et mieux appréhender le monde qui l'entoure. De plus, cette attention est orientable dans l'espace (Posner, 1980), mais aussi dans le temps (Kingstone, 1992). Ceci est mis en avant par le biais d'indices prédictifs (par exemple : des flèches et un minuteur) lors de tâche de résolution de conflit (Eriksen & Eriksen, 1974) et d'orientation spatio-temporelle (Posner, 1980). Récemment la littérature suggère la dissociation en 2 mécanismes de traitement visuel de façon spatiale et temporelle (Coull & Nobre, 1998), et que la pratique de jeu vidéo peut améliorer le contrôle exécutif (M. W. G. Dye et al., 2009). Nous avons supposé l'amélioration de ce contrôle exécutif, ainsi qu'une différence de performance selon les groupes de participants. Les résultats ici montrent donc qu'en condition d'attention spatiale les participants débutant comme experts savent utiliser les indices pour orienter leur attention dans l'espace. Par conséquent, cela permet de traiter l'information plus vite (et correctement). En opposition à cela, nos résultats suggèrent que seuls les participants experts sont capables d'utiliser les indices temporels. On observe donc 2 profils différents, un profil où les participants experts savent utiliser l'indice temporel pour mieux s'orienter dans le temps et un profil où les participants débutants ne savent utiliser que l'indice spatiale pour mieux s'orienter dans l'espace. Ce qui va dans le sens de la dissociation de l'attention temporelle et spatiale au niveau des réseaux cérébraux (Coull & Nobre, 1998) et au niveau comportementale (Rohenkohl, Gould, Pessoa, & Nobre, 2014), mais aussi que la pratique quotidienne des jeux vidéo modulent les ressources attentionnelles (Achtman, Green, & Bavelier, 2008; Green & Bavelier, 2012). Les jeux vidéo entraîneraient donc seulement l'attention temporelle de façon écologique, mais n'ont aucun effet sur la congruence ni sur l'attention spatiale. A l'avenir il serait judicieux de chercher ce

qui permet une telle augmentation, la découverte d'une telle structure nous permettra de la transposer dans les domaines d'intérêts, comme par exemple la sécurité routière, l'armée, ou bien l'éducation. Toutefois, malgré des résultats significatifs lors des différentes études parcourus, la classification des participants dans un groupe expert, et débutant paraît naïve, surtout aux yeux des experts en jeux vidéo. Une personne qui joue régulièrement à un jeu mobile comme Candy Crush ou Snake, ne peut être considérée experte par rapport à une personne qui joue sur une plateforme PC à Battlfield. En effet, il paraît évident que l'utilisation de configuration différente tel qu'un clavier plus une souris, ou une manette, ou un écran tactile lors d'une partie n'aura pas le même effet, tout comme le genre de jeux. De ce fait, il serait nécessaire d'étudier les différences de performances selon le type de configuration et du type de jeu vidéo.

V. Références

Achtman, R. L., Green, C. S., & Bavelier, D. (2008). Video games as a tool to train visual skills.

Restorative neurology and neuroscience, 26(4-5), 435-446.

Boot, W. R., Blakely, D. P., & Simons, D. J. (2011). Do Action Video Games Improve

Perception and Cognition? *Frontiers in Psychology*, 2.

<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00226>

Caroux, L. (2016). Low-level visual features of video game interfaces and player expertise. In

Actes de la 28ième conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine (p.

126-133). Fribourg, Switzerland. <https://doi.org/10.1145/3004107.3004114>

Correa, Á. (2010a). Enhancing behavioural performance by visual temporal orienting. In A. C.

Nobre & J. T. Coull (Éd.), *Attention and Time* (p. 359-370). Oxford University Press.

Consulté à l'adresse

<http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199563456.001.0001/acprof-9780199563456-chapter-26>

Correa, Á. (2010b). Enhancing behavioural performance by visual temporal orienting. In A. C.

Nobre & J. T. Coull (Éd.), *Attention and Time* (p. 359-370). Oxford University Press.

<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199563456.003.0026>

- Correa, Á., Lupiáñez, J., Milliken, B., & Tudela, P. (2004a). Endogenous temporal orienting of attention in detection and discrimination tasks. *Perception & Psychophysics*, 66(2), 264–278.
- Correa, Á., Lupiáñez, J., Milliken, B., & Tudela, P. (2004b). Endogenous temporal orienting of attention in detection and discrimination tasks. *Perception & Psychophysics*, 66(2), 264–278. <https://doi.org/10.3758/BF03194878>
- Coull, J. T., & Nobre, A. C. (1998). Where and when to pay attention: the neural systems for directing attention to spatial locations and to time intervals as revealed by both PET and fMRI. *The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 18(18), 7426–7435.
- Dye, M. W. G., Green, C. S., & Bavelier, D. (2009). Increasing Speed of Processing With Action Video Games. *Current Directions in Psychological Science*, 18(6), 321–326. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2009.01660.x>
- Dye, M. W. G., Green, C. S., & Bavelier, D. (2009). The development of attention skills in action video game players. *Neuropsychologia*, 47(8–9), 1780–1789. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2009.02.002>
- Eriksen, B. A., & Eriksen, C. W. (1974). Effects of noise letters upon the identification of a target letter in a nonsearch task. *Perception & Psychophysics*, 16(1), 143–149. <https://doi.org/10.3758/BF03203267>
- Green, C. S., & Bavelier, D. (2012). Learning, attentional control, and action video games. *Current Biology : CB*, 22(6), R197–206. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.02.012>
- Kingstone, A. (1992a). Combining Expectancies. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A*, 44(1), 69–104. <https://doi.org/10.1080/14640749208401284>

- Kingstone, A. (1992b). Combining Expectancies. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A*, 44(1), 69-104. <https://doi.org/10.1080/14640749208401284>
- Lawrence, M. A., & Klein, R. M. (2013). Isolating exogenous and endogenous modes of temporal attention. *Journal of Experimental Psychology. General*, 142(2), 560-572. <https://doi.org/10.1037/a0029023>
- Los, S. A., Knol, D. L., & Boers, R. M. (2001). The foreperiod effect revisited: conditioning as a basis for nonspecific preparation. *Acta Psychologica*, 106(1-2), 121-145.
- Oei, A. C., & Patterson, M. D. (2013). Enhancing Cognition with Video Games: A Multiple Game Training Study. *PLOS ONE*, 8(3), e58546. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058546>
- Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 32(1), 3-25. <https://doi.org/10.1080/00335558008248231>
- Richard, J., & Rudell, A. P. (1967). Auditory S-R compatibility: The effect of an irrelevant cue on information processing. *Journal of Applied Psychology*, 51(3), 300-304. <https://doi.org/10.1037/h0020586>
- Rohenkohl, G., Gould, I. C., Pessoa, J., & Nobre, A. C. (2014). Combining spatial and temporal expectations to improve visual perception. *Journal of Vision*, 14(4). <https://doi.org/10.1167/14.4.8>
- Weinbach, N., Shofty, I., Gabay, S., & Henik, A. (2015). Endogenous temporal and spatial orienting: Evidence for two distinct attentional mechanisms. *Psychonomic Bulletin & Review*, 22(4), 967-973. <https://doi.org/10.3758/s13423-014-0750-y>